

Project Topic: Determinação do Preço de Venda Ideal para Maximização do Lucro de uma Empresa

Este projeto visa desenvolver um modelo e um script Python para determinar o preço de venda ótimo de um produto para maximizar o lucro total de uma empresa.

Consideraremos uma função de demanda que relaciona o preço à quantidade vendida e uma função de custo que inclui custos fixos e variáveis.

Integração com Administração Financeira:

- **Função Demanda:** Como a quantidade vendida varia com o preço.
- **Função Receita:** Receita total das vendas (Preço $\times$ Quantidade).
- **Função Custo:** Despesas totais (custos fixos + custos variáveis).
- **Função Lucro:** Receita menos o custo total.
- **Maximização do Lucro:** Encontrar o ponto de preço que gera o maior lucro.
- **Custo Marginal:** O custo adicional de produzir uma unidade a mais.
- **Receita Marginal:** A receita adicional de vender uma unidade a mais.

Modelagem Matemática:

Seja:

- P o preço por unidade.
- Q a quantidade demandada.
- FC o custo fixo.
- VC o custo variável por unidade.

1. Função Demanda (exemplo):

$$Q(p) = 1000 - 5p$$

Onde:

- p = preço do produto
- $Q(p)$ = quantidade vendida

2. Função Receita:

$$R(p) = p \times Q(p)$$

Substituindo a função demanda:

$$R(p) = p(1000 - 5p)$$

$$R(p) = 1000p - 5p^2$$

3. Função Custo: O custo total é composto por um custo fixo (FC) e um custo variável por unidade (VC_per_unit) multiplicado pela quantidade (Q). Neste exemplo, a função de custo em termos de quantidade é:

$$C(Q) = 5000 + 20Q$$

Para expressar o custo em função do preço p , substituímos $Q(p)$ na função de custo:

$$C(p) = 5000 + 20(1000 - 5p)$$

$$C(p) = 5000 + 20000 - 100p$$

$$C(p) = 25000 - 100p$$

4. Função Lucro:

$$L(p) = R(p) - C(p)$$

Substituindo as funções de Receita e Custo:

$$L(p) = (1000p - 5p^2) - (25000 - 100p)$$

$$L(p) = 1000p - 5p^2 - 25000 + 100p$$

$$L(p) = 1100p - 5p^2 - 25000$$

Maximização do Lucro (usando derivadas em relação ao preço):

Para encontrar o preço que maximiza o lucro, derivamos a função de lucro em relação ao preço P e igualamos a zero. Este método é matematicamente válido para encontrar o ponto de lucro máximo.

Primeira derivada da função lucro:

$$L'(p) = \frac{d}{dp}(1100p - 5p^2 - 25000)$$

$$L'(p) = 1100 - 10p$$

Igualando a zero para encontrar o ponto crítico:

$$1100 - 10p = 0$$

$$10p = 1100$$

$$p = 110$$

Preço Ótimo (pelo método da derivada em relação ao preço): R110

Verificação (Segunda Derivada):

Para confirmar que este ponto é um máximo, usamos a segunda derivada da função lucro:

$$L''(p) = \frac{d}{dp}(1100 - 10p)$$

$$L''(p) = -10$$

Como a segunda derivada ($L''(p) = -10$) é negativa (menor que 0), o ponto encontrado é de fato um **máximo de lucro**.

Na próxima seção, exploraremos a maximização do lucro usando o conceito econômico de Receita Marginal igual ao Custo Marginal, ambos em relação à quantidade, o que é a abordagem padrão em economia.

Orientações para cada grupo de no máximo 4 pessoas:

Tema não pode ser parecido com de outros integrantes pois pode ser considerado plagio

conter uma equação/fórmula que envolva a situação-problema para valores máximos ou mínimos(slides);

enviar os rascunhos com erros e acertos no desenvolvimento do raciocínio até o modelo matemático- 6 ponto

integrar o problema com aspectos do componente curricular ADM Financeira (lucro máximo/mínimo; custo marginal, função custo, função demanda, função receita marginal, etc) - 4 pontos

desenvolver um código em Python para o problema a ser resolvido; - 6 pontos

Apresentação: 4 pontos

envio dos integrantes no fórum:

Tema: ***Determinação do Preço de Venda Ideal para Maximização do Lucro de uma Empresa***

Luis Augusto, Daniel Donateli, Pedro Facchera, Antônio Vitor

Apresentação: 10/06

data de envio: até dia 09/06

instalação necessaria:

```
pip install numpy matplotlib scipy pandas
```

```
In [1]: # User's project specifications analysis:
#
# Group Members: Luis Augusto, Daniel Donateli, Pedro Facchera (3 members, max 4
# Due Dates: Presentation - 10/06, Submission - 09/06.
#
# Core Project Requirements:
# 1. Topic must be unique and not similar to other groups (to avoid plagiarism).
# 2. Must include an equation/formula for maximum or minimum values.
# 3. Development process (drafts, reasoning to mathematical model) is 6 points.
# 4. Integrate concepts from Financial Administration (ADM Financeira), such as:
#    - Maximum/Minimum Profit
#    - Marginal Cost
#    - Cost Function
```

```
# - Demand Function
# - Marginal Revenue Function
# (This section is worth 4 points).
# 5. Develop Python code to solve the problem (6 points).
# 6. Presentation (4 points).
#
# Other groups' topics for reference (to ensure uniqueness):
# - "Minimization of Operating Costs"
# - "Optimized Inventory Management"
# - "Freight and Fuel" (likely cost optimization related)
# - "Maximization of profit for a snack bar/restaurant"
#
# Based on these requirements, I can help brainstorm potential project topics
# that align with the criteria, incorporate financial administration concepts,
# involve optimization (max/min), and are suitable for Python implementation.
#
# Please let me know if you'd like me to suggest some topics.
```

Project Topic: Determinação do Preço de Venda Ideal para Maximização do Lucro de uma Empresa

Este projeto visa desenvolver um modelo e um script Python para determinar o preço de venda ótimo de um produto para maximizar o lucro total de uma empresa.

Consideraremos uma função de demanda que relaciona o preço à quantidade vendida e uma função de custo que inclui custos fixos e variáveis.

Integração com Administração Financeira:

- **Função Demanda:** Como a quantidade vendida varia com o preço.
- **Função Receita:** Receita total das vendas (Preço $\times$ Quantidade).
- **Função Custo:** Despesas totais (custos fixos + custos variáveis).
- **Função Lucro:** Receita menos o custo total.
- **Maximização do Lucro:** Encontrar o ponto de preço que gera o maior lucro.
- **Custo Marginal:** O custo adicional de produzir uma unidade a mais.
- **Receita Marginal:** A receita adicional de vender uma unidade a mais.

Modelagem Matemática:

Seja:

- P o preço por unidade.
- Q a quantidade demandada.
- FC o custo fixo.
- VC o custo variável por unidade.

1. Função Demanda (exemplo):

$$Q(p) = 1000 - 5p$$

Onde:

- p = preço do produto

- $Q(p)$ = quantidade vendida

2. Função Receita:

$$R(p) = p \times Q(p)$$

Substituindo a função demanda:

$$R(p) = p(1000 - 5p)$$

$$R(p) = 1000p - 5p^2$$

3. Função Custo: O custo total é composto por um custo fixo (FC) e um custo variável por unidade (VC_per_unit) multiplicado pela quantidade (Q). Neste exemplo, a função de custo em termos de quantidade é:

$$C(Q) = 5000 + 20Q$$

Para expressar o custo em função do preço p , substituímos $Q(p)$ na função de custo:

$$C(p) = 5000 + 20(1000 - 5p)$$

$$C(p) = 5000 + 20000 - 100p$$

$$C(p) = 25000 - 100p$$

4. Função Lucro:

$$L(p) = R(p) - C(p)$$

Substituindo as funções de Receita e Custo:

$$L(p) = (1000p - 5p^2) - (25000 - 100p)$$

$$L(p) = 1000p - 5p^2 - 25000 + 100p$$

$$L(p) = 1100p - 5p^2 - 25000$$

Maximização do Lucro (usando derivadas em relação ao preço):

Para encontrar o preço que maximiza o lucro, derivamos a função de lucro em relação ao preço P e igualamos a zero. Este método é matematicamente válido para encontrar o ponto de lucro máximo.

Primeira derivada da função lucro:

$$L'(p) = \frac{d}{dp}(1100p - 5p^2 - 25000)$$

$$L'(p) = 1100 - 10p$$

Igualando a zero para encontrar o ponto crítico:

$$1100 - 10p = 0$$

$$10p = 1100$$

$$p = 110$$

Preço Ótimo (pelo método da derivada em relação ao preço): R110

Verificação (Segunda Derivada):

Para confirmar que este ponto é um máximo, usamos a segunda derivada da função lucro:

$$L''(p) = \frac{d}{dp}(1100 - 10p)$$

$$L''(p) = -10$$

Como a segunda derivada ($L''(p) = -10$) é negativa (menor que 0), o ponto encontrado é de fato um **máximo de lucro**.

Na próxima seção, exploraremos a maximização do lucro usando o conceito econômico de Receita Marginal igual ao Custo Marginal, ambos em relação à quantidade, o que é a abordagem padrão em economia.

Entendendo a Função de Demanda: $Q(p) = 1000 - 5p$

É comum surgir a dúvida sobre a origem e o significado dos números em uma função de demanda como esta. Vamos detalhar:

- **$Q(p)$** : Representa a **Quantidade Demandada** do produto, que é uma função do preço (p). Isso significa que a quantidade de produtos que os consumidores estão dispostos a comprar depende do preço que eles precisam pagar.
- **1000 (o intercepto ou demanda base):**
 - Este valor representa a **quantidade máxima de unidades que seriam demandadas se o preço do produto fosse zero ($p = 0$)**. Em termos práticos, é o volume de vendas potencial que a empresa poderia alcançar se o produto fosse oferecido gratuitamente.
 - No contexto de um gráfico de demanda (com preço no eixo X e quantidade no eixo Y), **1000** seria o ponto onde a curva de demanda intercepta o eixo da quantidade (quando o preço é zero). Este valor é o que representamos como `demand_intercept` no código.
- **-5p (o coeficiente de sensibilidade ao preço):**
 - O **-5** é o **coeficiente angular (inclinação) da curva de demanda**. Ele indica a **sensibilidade da demanda ao preço**.
 - O **sinal negativo (-)** é crucial: ele reflete a **Lei da Demanda**, que afirma que, *ceteris paribus* (tudo o mais constante), à medida que o preço (p) de um produto aumenta, a quantidade (Q) demandada por ele diminui. É uma relação inversa.
 - O **valor 5** significa que, **para cada aumento de R\$1,00 no preço, a quantidade demandada diminui em 5 unidades**. Este valor é o que

representamos como `demand_slope` no código.

De onde vêm esses valores em um cenário real?

Em um ambiente de negócios real, os números `1000` e `-5` não são escolhidos aleatoriamente. Eles seriam **estimados por meio de análises de dados**, como:

- **Análise de Dados Históricos:** Usando dados de vendas e preços passados da empresa, técnicas estatísticas como a **regressão linear** são empregadas para encontrar a relação que melhor descreve o comportamento da demanda.
- **Pesquisas de Mercado:** Estudos específicos com consumidores, como testes A/B de preços ou pesquisas de intenção de compra, podem ajudar a calibrar essa sensibilidade e o volume de demanda.
- **Estudos de Elasticidade:** Análises que medem o quanto a quantidade demandada responde a uma mudança no preço.

Para o nosso projeto, $Q(p) = 1000 - 5p$ é uma **função de exemplo** que nos permite ilustrar o modelo de otimização de lucro.

```
In [2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize_scalar

# --- Define Parameters ---
# Parâmetros da função de demanda (Q(price) = demand_intercept + demand_slope *
demand_slope = -5 # Inclinação da curva de demanda
demand_intercept = 1000 # Intersecção com o eixo y da curva de demanda

# --- Define Functions ---
def demand_function(price):
    # Quantity demanded cannot be negative
    return max(0, demand_slope * price + demand_intercept)

def revenue_function(price):
    quantity = demand_function(price)
    return price * quantity

def cost_function(price):
    # C(price) = 25000 - 100 * price as provided by the user
    # Ensure cost does not go below zero, though in the relevant price range it
    return max(0, 25000 - 100 * price)

def profit_function(price):
    return revenue_function(price) - cost_function(price)

# --- Find Optimal Price using Numerical Optimization ---
# We want to maximize profit, so we minimize the negative profit.
# The upper bound for price is when demand becomes zero: Q(price) = 0 => 1000 -
result = minimize_scalar(lambda price: -profit_function(price), bounds=(0, deman

optimal_price = result.x
max_profit = -result.fun # Convert back to positive profit
optimal_quantity = demand_function(optimal_price)

print(f"Preço Ótimo: R${optimal_price:.2f}")
```

```
print(f"Lucro Máximo: R${max_profit:.2f}")
print(f"Quantidade Ótima Vendida: {optimal_quantity:.0f} unidades")
```

Preço Ótimo: R\$110.00

Lucro Máximo: R\$35500.00

Quantidade Ótima Vendida: 450 unidades

Visualization of Functions

```
In [3]: # Generate a range of prices
# The upper bound for price is when demand becomes zero:  $Q(p) = 0 \Rightarrow 1000 - 5p = 0 \Rightarrow p = 200$ 
# We extend beyond this for visualization, e.g., up to  $1.2 * 200 = 240$ .
prices = np.linspace(0, (demand_intercept / -demand_slope) * 1.2, 100) # Extend

# Calculate corresponding values
quantities = [demand_function(p) for p in prices]
revenues = [revenue_function(p) for p in prices]
costs = [cost_function(p) for p in prices]
profits = [profit_function(p) for p in prices]

# Plotting
fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(10, 20), sharex=True)

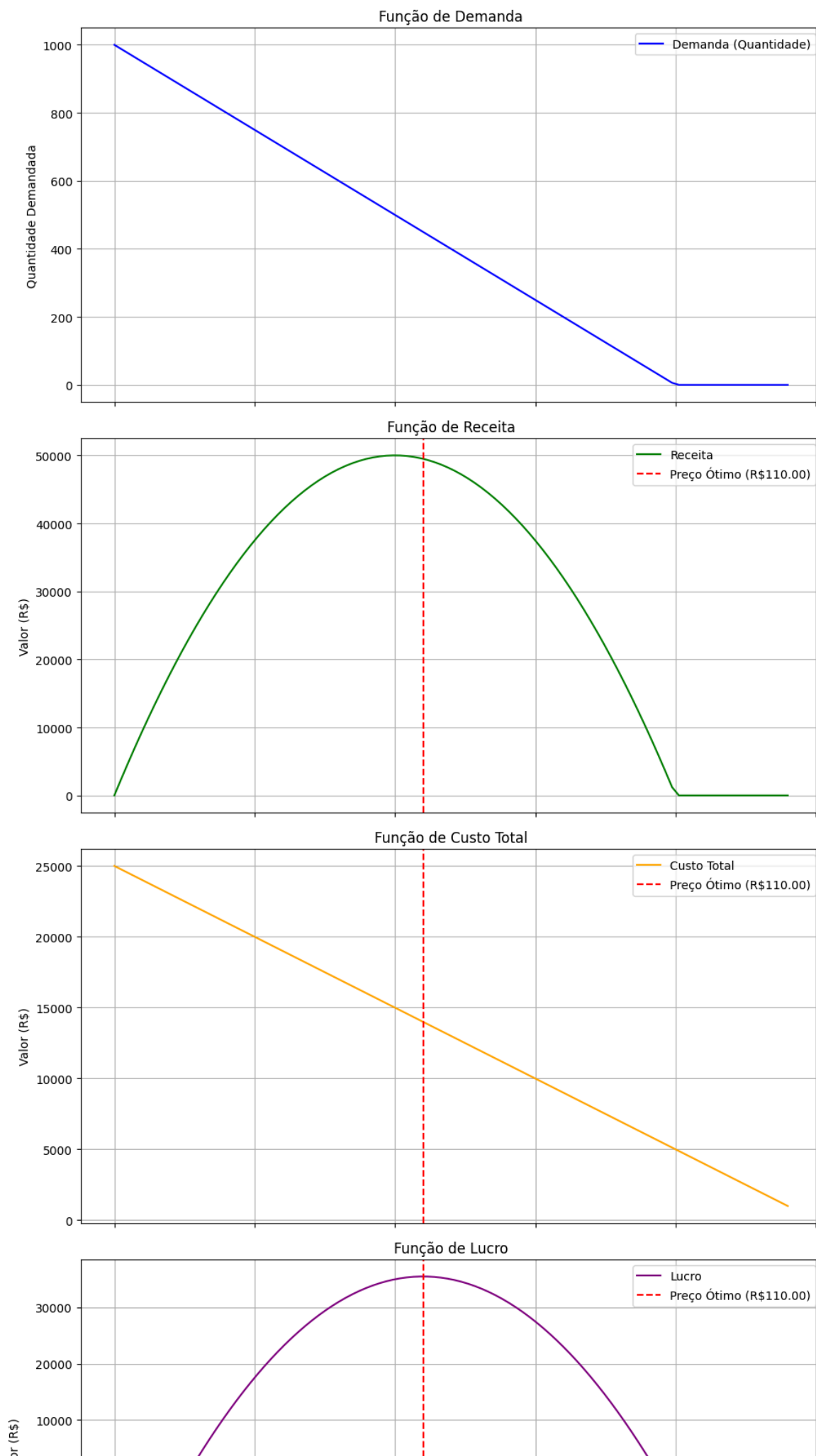
# Demand Function
axes[0].plot(prices, quantities, label='Demanda (Quantidade)', color='blue')
axes[0].set_ylabel('Quantidade Demandada')
axes[0].set_title('Função de Demanda')
axes[0].grid(True)
axes[0].legend()

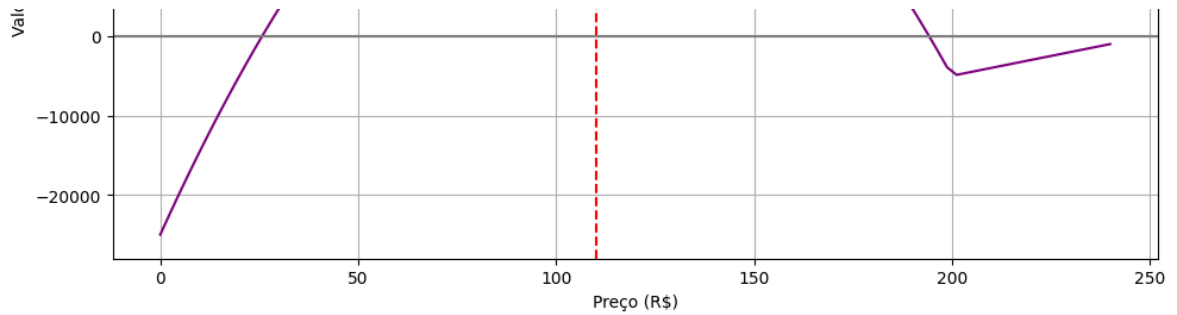
# Revenue Function
axes[1].plot(prices, revenues, label='Receita', color='green')
axes[1].axvline(x=optimal_price, color='red', linestyle='--', label=f'Preço Ótimo')
axes[1].set_ylabel('Valor (R$)')
axes[1].set_title('Função de Receita')
axes[1].grid(True)
axes[1].legend()

# Cost Function
axes[2].plot(prices, costs, label='Custo Total', color='orange')
axes[2].axvline(x=optimal_price, color='red', linestyle='--', label=f'Preço Ótimo')
axes[2].set_ylabel('Valor (R$)')
axes[2].set_title('Função de Custo Total')
axes[2].grid(True)
axes[2].legend()

# Profit Function
axes[3].plot(prices, profits, label='Lucro', color='purple')
axes[3].axvline(x=optimal_price, color='red', linestyle='--', label=f'Preço Ótimo')
axes[3].axhline(y=0, color='gray', linestyle='--') # Breakeven Line
axes[3].set_xlabel('Preço (R$)')
axes[3].set_ylabel('Valor (R$)')
axes[3].set_title('Função de Lucro')
axes[3].grid(True)
axes[3].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```





Análise de Receita Marginal e Custo Marginal (em relação à Quantidade)

A maximização do lucro ocorre no ponto onde a **Receita Marginal (RM)** é igual ao **Custo Marginal (CM)**. Economicamente, a Receita Marginal é a receita adicional gerada pela venda de uma unidade extra do produto, enquanto o Custo Marginal é o custo adicional de produzir essa unidade extra. Ambos são definidos em relação à *quantidade produzida/vendida*.

Matematicamente, para o nosso modelo:

- **Função Demanda:** $Q = 1000 - 5p \implies p = 200 - \frac{1}{5}Q = 200 - 0.2Q$
- **Função Receita Total em função da Quantidade ($R(Q)$):**

$$R(Q) = p \times Q = (200 - 0.2Q)Q$$

$$R(Q) = 200Q - 0.2Q^2$$

- **Receita Marginal ($RM = \frac{dR}{dQ}$):** A derivada da função de Receita Total em relação à Quantidade.

$$RM = \frac{d}{dQ}(200Q - 0.2Q^2)$$

$$RM = 200 - 0.4Q$$

- **Função Custo Total em função da Quantidade ($C(Q)$):**

$$C(Q) = 5000 + 20Q$$

- **Custo Marginal ($CM = \frac{dC}{dQ}$):** A derivada da função de Custo Total em relação à Quantidade.

$$CM = \frac{d}{dQ}(5000 + 20Q)$$

$$CM = 20$$

O ponto ótimo de lucro é encontrado onde $RM = CM$:

$$200 - 0.4Q = 20$$

$$180 = 0.4Q$$

$$Q = \frac{180}{0.4}$$

$$Q = 450$$

Com a quantidade ótima ($Q = 450$), podemos encontrar o preço ótimo usando a função de demanda inversa:

$$p = 200 - 0.2Q$$

$$p = 200 - 0.2(450)$$

$$p = 200 - 90$$

$$p = 110$$

Este cálculo confirma o preço ótimo encontrado anteriormente (R\$110) pela derivada da função de lucro em relação ao preço, mas utilizando a abordagem economicamente consistente da igualdade entre Receita Marginal e Custo Marginal em relação à quantidade.

```
In [4]: import numpy as np

# --- Define Parameters --- (Consistent with initial model)
demand_slope = -5 # Inclinação da curva de demanda (Q = demand_intercept + dem
demand_intercept = 1000 # Intersecção com o eixo y da curva de demanda (Q = dema

FC = 5000 # Fixed Cost
VC_per_unit = 20 # Variable Cost per Unit

# --- Define Demand Function --- (remains the same)
def demand_function(price):
    # Quantity demanded cannot be negative
    return max(0, demand_slope * price + demand_intercept)

# --- Define Marginal Functions (in terms of Quantity) ---
def marginal_revenue_Q(quantity):
    # From R(Q) = 200Q - 0.2Q^2, RM = 200 - 0.4Q
    # Generalizing: For Q = demand_intercept + demand_slope * price, price = (Q
    # RM = dR/dQ = (2Q - demand_intercept) / demand_slope. Since demand_slope is
    # RM = (2Q - demand_intercept) / (-|demand_slope|) = (demand_intercept - 2Q)
    return (demand_intercept / np.abs(demand_slope)) - (2 / np.abs(demand_slope))

def marginal_cost_Q(quantity):
    # From C(Q) = 5000 + 20Q, CM = 20
    return VC_per_unit

# --- Find Optimal Quantity and Price using RM = CM ---
# Solve RM_Q = CM_Q: (demand_intercept / np.abs(demand_slope)) - (2 / np.abs(dem
# Multiply by np.abs(demand_slope): demand_intercept - 2Q = VC_per_unit * np.abs
# 2Q = demand_intercept - VC_per_unit * np.abs(demand_slope)
# Q = (demand_intercept - VC_per_unit * np.abs(demand_slope)) / 2

optimal_quantity_economic = (demand_intercept - VC_per_unit * np.abs(demand_slop

# For Q = demand_intercept + demand_slope * price, the inverse demand is price =
# Using the derived optimal_quantity_economic, calculate optimal_price_economic.
optimal_price_economic = (optimal_quantity_economic - demand_intercept) / demand
```

```
print(f"Preço Ótimo (RM=CM): R${optimal_price_economic:.2f}")
print(f"Quantidade Ótima (RM=CM): {optimal_quantity_economic:.0f} unidades")
```

Preço Ótimo (RM=CM): R\$110.00

Quantidade Ótima (RM=CM): 450 unidades

Visualização da Receita Marginal e Custo Marginal

Vamos visualizar as funções de Receita Marginal e Custo Marginal. O ponto onde elas se cruzam representa a quantidade ótima de produção/venda.

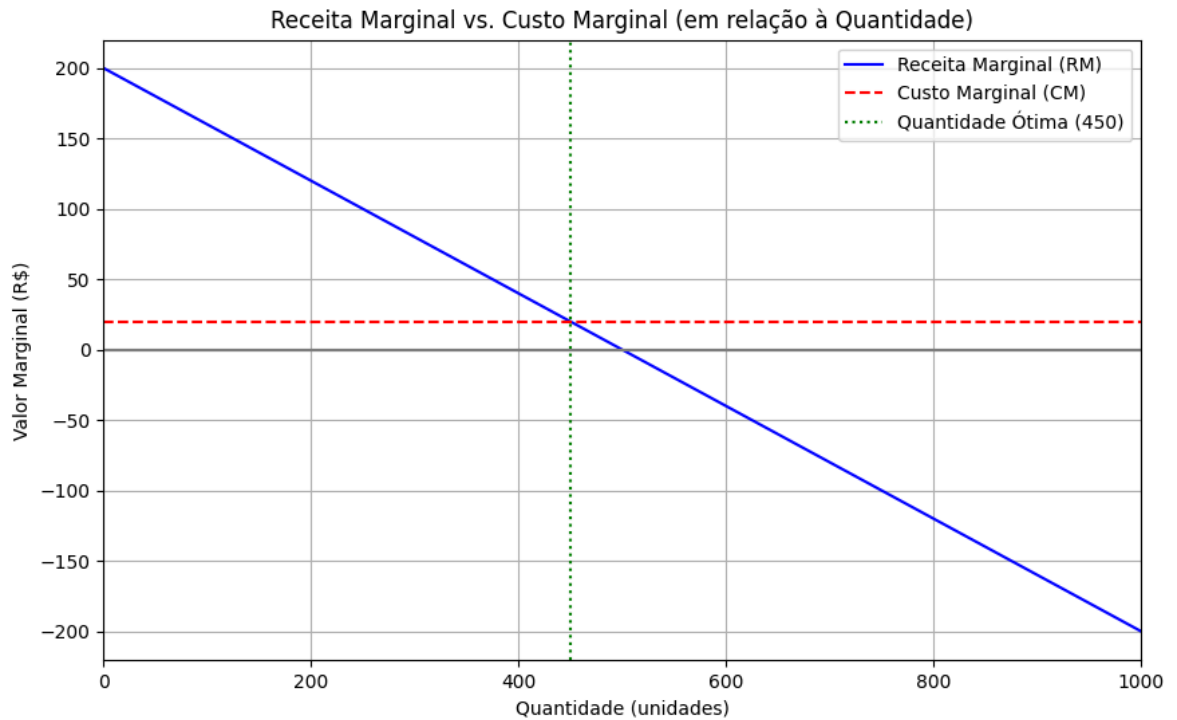
```
In [5]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Generate a range of quantities for plotting
# Max quantity is 'b' (1000), minimum is 0.
quantity_range = np.linspace(0, demand_intercept, 200)

# Calculate marginal values for plotting
marginal_revenues_plot = [marginal_revenue_Q(q) for q in quantity_range]
marginal_costs_plot = [marginal_cost_Q(q) for q in quantity_range]

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(quantity_range, marginal_revenues_plot, label='Receita Marginal (RM)',
plt.plot(quantity_range, marginal_costs_plot, label='Custo Marginal (CM)', color=
plt.axvline(x=optimal_quantity_economic, color='green', linestyle=':', label=f'Q
plt.axhline(y=0, color='gray', linestyle='-')

plt.xlabel('Quantidade (unidades)')
plt.ylabel('Valor Marginal (R$)')
plt.title('Receita Marginal vs. Custo Marginal (em relação à Quantidade)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.xlim(0, demand_intercept) # Set x-axis limit based on max quantity
plt.ylim(bottom=min(min(marginal_revenues_plot), min(marginal_costs_plot)) * 1.1
            top=max(max(marginal_revenues_plot), max(marginal_costs_plot)) * 1.1)
plt.show()
```



Visualização Conjunta de Receita, Custo e Lucro

\

Este gráfico combina as funções de Receita Total e Custo Total, permitindo visualizar a margem de lucro (a área entre as curvas) e os pontos de equilíbrio (onde Receita = Custo). A função de Lucro é plotada separadamente no mesmo gráfico para destacar o ponto de lucro máximo.

```
In [6]: plt.figure(figsize=(12, 7))

# Plot Revenue and Cost
plt.plot(prices, revenues, label='Receita Total', color='green')
plt.plot(prices, costs, label='Custo Total', color='orange', linestyle='--')

# Plot Profit on a secondary y-axis for better comparison
# (Optional, but can be useful if scales differ significantly)
# ax2 = plt.gca().twinx()
# ax2.plot(prices, profits, label='Lucro', color='purple', alpha=0.7)
# ax2.set_ylabel('Lucro (R$)', color='purple')
# ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='purple')

# Fill the area between Revenue and Cost for Profit (where Revenue > Cost)
plt.fill_between(prices, revenues, costs, where=(np.array(revenues) > np.array(costs)), color='green', alpha=0.5)
plt.fill_between(prices, revenues, costs, where=(np.array(revenues) < np.array(costs)), color='orange', alpha=0.5)

# Mark the optimal price
plt.axvline(x=optimal_price, color='red', linestyle=':', label=f'Preço Ótimo (R$)')

# Mark the break-even points (where Profit is zero or Revenue = Cost)
# Find intersection points where revenue equals cost
break_even_indices = np.where(np.diff(np.sign(np.array(revenues) - np.array(costs))))
for idx in break_even_indices:
    p_break_even = prices[idx]
```

```

plt.axvline(x=p_break_even, color='gray', linestyle='--', label=f'Ponto de Equilíbrio (R${p_break_even:.2f})')

plt.xlabel('Preço (R$)')
plt.ylabel('Valor (R$)')
plt.title('Receita Total, Custo Total e Lucro (Visualização Conjunta)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.xlim(0, (demand_intercept / -demand_slope) * 1.2)
plt.ylim(bottom=min(min(costs), min(revenues), min(profits)) * 1.1) # Adjust y-limit
plt.show()

```

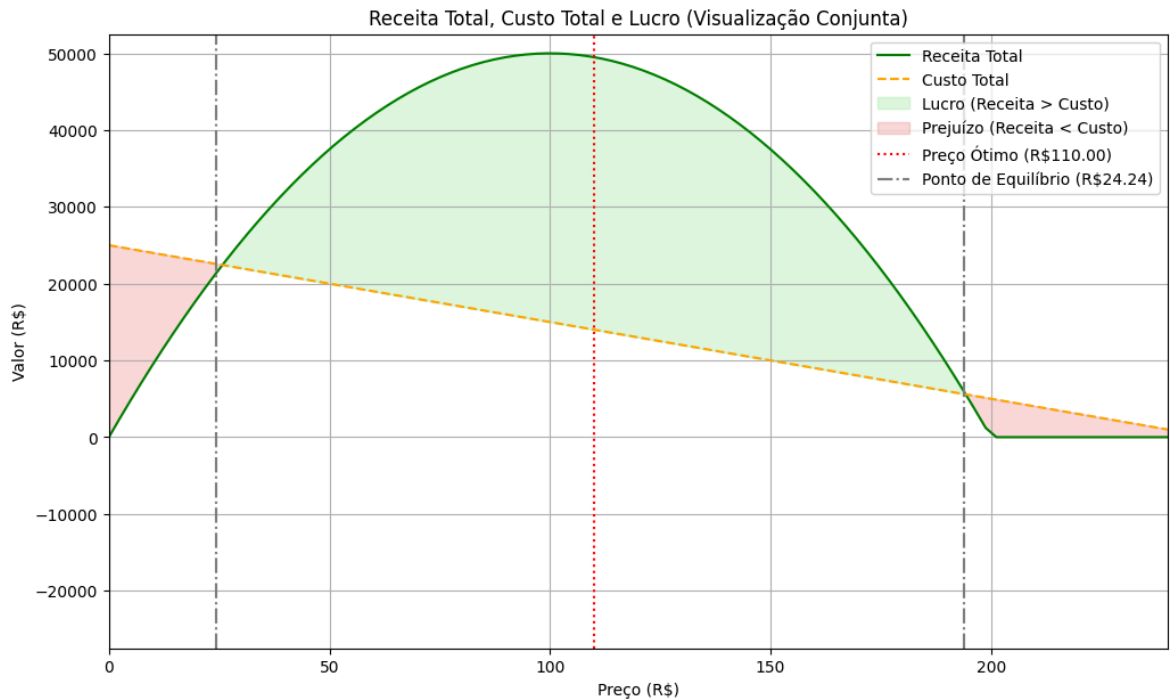


Tabela Resumo das Métricas no Preço Ótimo

Esta tabela resume as principais métricas calculadas no preço que maximiza o lucro da empresa.

```

In [7]: import pandas as pd

# Recalculate optimal revenue and cost based on the derived optimal_price and op
optimal_revenue_calculated = optimal_price_economic * optimal_quantity_economic
optimal_cost_calculated = FC + VC_per_unit * optimal_quantity_economic
optimal_profit_calculated = optimal_revenue_calculated - optimal_cost_calculated

# Prepare data for the summary table
summary_data = {
    'Métrica': [
        'Preço Ótimo',
        'Quantidade Ótima Vendida',
        'Receita Ótima',
        'Custo Total no Preço Ótimo',
        'Lucro Máximo',
        'Receita Marginal na Quantidade Ótima',
        'Custo Marginal na Quantidade Ótima'
    ],
    'Valor': [
        f'R${optimal_price_economic:.2f}',
        f'{optimal_quantity_economic:.0f} unidades',

```

```
f'R${optimal_revenue_calculated:.2f}',
f'R${optimal_cost_calculated:.2f}',
f'R${optimal_profit_calculated:.2f}',
f'R${marginal_revenue_Q(optimal_quantity_economic):.2f}',
f'R${marginal_cost_Q(optimal_quantity_economic):.2f}'
]
}

summary_df = pd.DataFrame(summary_data)
display(summary_df)
```

	Métrica	Valor
0	Preço Ótimo	R\$110.00
1	Quantidade Ótima Vendida	450 unidades
2	Receita Ótima	R\$49500.00
3	Custo Total no Preço Ótimo	R\$14000.00
4	Lucro Máximo	R\$35500.00
5	Receita Marginal na Quantidade Ótima	R\$20.00
6	Custo Marginal na Quantidade Ótima	R\$20.00

Introdução à Simulação de Cenários

A simulação de cenários é uma ferramenta analítica poderosa que nos permite explorar como variações em parâmetros chave — neste caso, os relacionados à demanda e custo de um produto — podem impactar o preço de venda ótimo e o lucro máximo. Em vez de operar com estimativas fixas, a simulação nos ajuda a entender a resiliência ou vulnerabilidade de nosso modelo de precificação diante de incertezas do mercado.

Importância para o Projeto:

- Entendimento da Volatilidade:** Permite visualizar como o preço ideal e o lucro máximo se alteram se, por exemplo, a demanda pelo produto aumentar ou diminuir, ou se os custos de produção subirem inesperadamente. Isso é crucial para a tomada de decisões estratégicas.
- Preparação para Diferentes Condições de Mercado:** Ao simular cenários otimistas, pessimistas e realistas, a empresa pode desenvolver planos de contingência e estratégias de precificação adaptáveis.
- Avaliação de Metas e Estratégias:** Ajuda a avaliar se as metas de lucro são atingíveis sob diferentes condições e a identificar quais parâmetros (demanda ou custo) têm maior influência sobre o lucro, direcionando esforços de marketing ou otimização de custos.
- Base para Decisões de Negócio:** Fornece insights sobre o risco e a oportunidade associados a diferentes estratégias de precificação, permitindo que a empresa tome decisões mais informadas e proativas.

Definição de Cenários

Reasoning: To define the scenarios as instructed, I will create a Python list of dictionaries.

Each dictionary will represent a scenario and contain the parameters `demand_slope` and `demand_intercept` for the demand function, and the constant term for the cost function, along with a descriptive name.

```
In [8]: scenarios = [
    {
        'name': 'Cenário Base',
        'demand_slope': -5,
        'demand_intercept': 1000,
        'cost_constant': 25000, # Corresponds to the '25000' in  $C(p) = 25000 - mp$ 
        'cost_price_coeff': -100, # Corresponds to the '-100' in  $C(p) = 25000 - mp$ 
        'description': 'A situação atual da empresa, com demanda e custos estáveis',
    },
    {
        'name': 'Cenário de Demanda Alta',
        'demand_slope': -5,
        'demand_intercept': 1200, # Aumento no intercepto 'b' indica maior demanda
        'cost_constant': 25000,
        'cost_price_coeff': -100,
        'description': 'A empresa teve sucesso em uma campanha de marketing que aumentou a demanda',
    },
    {
        'name': 'Cenário de Demanda Baixa',
        'demand_slope': -5,
        'demand_intercept': 800, # Diminuição no intercepto 'b' indica menor demanda
        'cost_constant': 25000,
        'cost_price_coeff': -100,
        'description': 'A entrada de um novo concorrente ou uma mudança na preferência dos consumidores',
    },
    {
        'name': 'Cenário de Custo Alto',
        'demand_slope': -5,
        'demand_intercept': 1000,
        'cost_constant': 30000, # Aumento do custo fixo
        'cost_price_coeff': -100,
        'description': 'Devido ao aumento no aluguel da fábrica ou custos de manutenção',
    },
    {
        'name': 'Cenário de Custo Baixo',
        'demand_slope': -5,
        'demand_intercept': 1000,
        'cost_constant': 20000, # Redução do custo fixo
        'cost_price_coeff': -100,
        'description': 'A empresa conseguiu negociar melhores preços com seus fornecedores',
    },
    {
        'name': 'Cenário de Demanda mais Elástica (Sensível ao Preço)',
        'demand_slope': -7, # 'm' mais negativo significa que a quantidade cai mais rapidamente com o preço
        'demand_intercept': 1000,
        'cost_constant': 25000,
        'cost_price_coeff': -100,
        'description': 'O mercado se tornou mais competitivo, e os consumidores são mais sensíveis ao preço',
    },
    {
        'name': 'Cenário de Demanda mais Inelástica (Pouco Sensível ao Preço)',
        'demand_slope': -3, # 'm' menos negativo significa que a quantidade cai menos rapidamente com o preço
        'demand_intercept': 1000,
        'cost_constant': 25000,
        'cost_price_coeff': -100,
        'description': 'O mercado é menos competitivo, e os consumidores são menos sensíveis ao preço',
    },
]
```

```

        'name': 'Cenário de Demanda menos Elástica (Menos Sensível ao Preço)',
        'demand_slope': -3, # 'm' menos negativo significa que a quantidade cai
        'demand_intercept': 1000,
        'cost_constant': 25000,
        'cost_price_coeff': -100,
        'description': 'A empresa investiu em fidelização de clientes e diferenç
    }
]

print("Cenários definidos:")
for scenario in scenarios:
    print(f"- {scenario['name']}: {scenario['description']} Demanda (demand_slop

```

Cenários definidos:

- Cenário Base: A situação atual da empresa, com demanda e custos estáveis. Nosso ponto de partida para comparação. Demanda (demand_slope=-5, demand_intercept=1000), Custo (constante=25000, coeff_preco=-100)
- Cenário de Demanda Alta: A empresa teve sucesso em uma campanha de marketing que aumentou o interesse pelo produto, deslocando a curva de demanda para cima. Demanda (demand_slope=-5, demand_intercept=1200), Custo (constante=25000, coeff_preco=-100)
- Cenário de Demanda Baixa: A entrada de um novo concorrente ou uma mudança na preferência do consumidor fez a demanda pelo produto da empresa cair. Demanda (demand_slope=-5, demand_intercept=800), Custo (constante=25000, coeff_preco=-100)
- Cenário de Custo Alto: Devido ao aumento no aluguel da fábrica ou custos de manutenção de equipamentos, os custos fixos da empresa aumentaram. Demanda (demand_slope=-5, demand_intercept=1000), Custo (constante=30000, coeff_preco=-100)
- Cenário de Custo Baixo: A empresa conseguiu negociar melhores preços com seus fornecedores ou otimizou processos, resultando na redução dos custos fixos. Demanda (demand_slope=-5, demand_intercept=1000), Custo (constante=20000, coeff_preco=-100)
- Cenário de Demanda mais Elástica (Sensível ao Preço): O mercado se tornou mais competitivo, e os consumidores estão mais sensíveis a pequenas variações de preço, mudando facilmente para alternativas. Demanda (demand_slope=-7, demand_intercept=1000), Custo (constante=25000, coeff_preco=-100)
- Cenário de Demanda menos Elástica (Menos Sensível ao Preço): A empresa investiu em fidelização de clientes e diferenciação de produto, tornando seus consumidores menos sensíveis a aumentos de preço. Demanda (demand_slope=-3, demand_intercept=1000), Custo (constante=25000, coeff_preco=-100)

Execução da Simulação

```

In [9]: import pandas as pd
        from scipy.optimize import minimize_scalar

        # Lista para armazenar os resultados de todos os cenários
        scenario_results = []

        # Itera sobre cada cenário definido na lista 'scenarios'
        for scenario in scenarios:
            # Extrai os parâmetros do cenário atual
            scenario_name = scenario['name']
            demand_slope_scenario = scenario['demand_slope']
            demand_intercept_scenario = scenario['demand_intercept']
            cost_constant_scenario = scenario['cost_constant']
            cost_price_coeff_scenario = scenario['cost_price_coeff']
            description_scenario = scenario['description'] # <--- Adicionado: extrai a d

            # Redefine (ou adapta) as funções para os parâmetros do cenário atual

```

```

# Função de demanda para o cenário
def demand_function_scenario(price):
    # A quantidade demandada não pode ser negativa
    return max(0, demand_slope_scenario * price + demand_intercept_scenario)

# Função de receita para o cenário
def revenue_function_scenario(price):
    quantity = demand_function_scenario(price)
    return price * quantity

# Função de custo para o cenário
def cost_function_scenario(price):
    #  $C(p) = \text{cost\_constant} + \text{cost\_price\_coeff} * p$ 
    # Garante que o custo não seja negativo
    return max(0, cost_constant_scenario + cost_price_coeff_scenario * price)

# Função de Lucro para o cenário
def profit_function_scenario(price):
    return revenue_function_scenario(price) - cost_function_scenario(price)

# Encontra o Preço Ótimo usando otimização numérica para o cenário atual
# O limite superior para o preço é quando a demanda se torna zero:  $Q(p) = 0$ 
# Isso assume que demand_slope_scenario é negativo. Se demand_slope_scenario
# Dado que todos os valores de 'demand_slope' são negativos, esta abordagem
price_upper_bound = -demand_intercept_scenario / demand_slope_scenario

# Queremos maximizar o Lucro, então minimizamos o Lucro negativo.
result_scenario = minimize_scalar(lambda p: -profit_function_scenario(p),
                                  bounds=(0, price_upper_bound), # Define o
                                  method='bounded') # Especifica o método de

# Extrai os resultados da otimização
optimal_price_scenario = result_scenario.x # Preço que maximiza o Lucro
max_profit_scenario = -result_scenario.fun # Converte de volta para Lucro po
optimal_quantity_scenario = demand_function_scenario(optimal_price_scenario)
optimal_revenue_scenario = revenue_function_scenario(optimal_price_scenario)
optimal_cost_scenario = cost_function_scenario(optimal_price_scenario) # Cus

# Armazena os resultados do cenário atual na lista
scenario_results.append({
    'Cenário': scenario_name,
    'Descrição': description_scenario, # <--- Adicionado: inclui a descrição
    'Preço Ótimo': f'R${optimal_price_scenario:.2f}',
    'Quantidade Ótima': f'{optimal_quantity_scenario:.0f} unidades',
    'Receita Ótima': f'R${optimal_revenue_scenario:.2f}',
    'Custo Ótimo': f'R${optimal_cost_scenario:.2f}',
    'Lucro Máximo': f'R${max_profit_scenario:.2f}'
})

# Exibe os resultados em um DataFrame do Pandas
results_df = pd.DataFrame(scenario_results)
display(results_df)

```

	Cenário	Descrição	Preço Ótimo	Quantidade Ótima	Receita Ótima	Custo Ótimo	Lucro Máximo
0	Cenário Base	A situação atual da empresa, com demanda e cus...	R\$110.00	450 unidades	R\$49500.00	R\$14000.00	R\$35500.00
1	Cenário de Demanda Alta	A empresa teve sucesso em uma campanha de mark...	R\$130.00	550 unidades	R\$71500.00	R\$12000.00	R\$59500.00
2	Cenário de Demanda Baixa	A entrada de um novo concorrente ou uma mudanç...	R\$90.00	350 unidades	R\$31500.00	R\$16000.00	R\$15500.00
3	Cenário de Custo Alto	Devido ao aumento no aluguel da fábrica ou cus...	R\$110.00	450 unidades	R\$49500.00	R\$19000.00	R\$30500.00
4	Cenário de Custo Baixo	A empresa conseguiu negociar melhores preços c...	R\$110.00	450 unidades	R\$49500.00	R\$9000.00	R\$40500.00
5	Cenário de Demanda mais Elástica (Sensível ao ...	O mercado se tornou mais competitivo, e os con...	R\$78.57	450 unidades	R\$35357.14	R\$17142.86	R\$18214.29
6	Cenário de Demanda menos Elástica (Menos Sensí...	A empresa investiu em fidelização de clientes ...	R\$183.33	450 unidades	R\$82500.00	R\$6666.67	R\$75833.33

Visualização dos Cenários

```
In [10]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize_scalar

plt.figure(figsize=(14, 8))

# Define um amplo intervalo de preços para plotagem, considerando as funções de
```

```

# O 'demand_intercept' máximo é 1200, 'demand_slope' mínimo é -7. Então, o Limit
# Usamos um intervalo até 400 para ser seguro e cobrir todas as curvas.
prices_range = np.linspace(0, 400, 200) # Intervalo de preço de 0 a 400

# Mantém o controle dos rótulos para evitar duplicatas na legenda se vários pont
legend_handles = []

for i, scenario in enumerate(scenarios):
    scenario_name = scenario['name']
    demand_slope_scenario = scenario['demand_slope']
    demand_intercept_scenario = scenario['demand_intercept']
    cost_constant_scenario = scenario['cost_constant']
    cost_price_coeff_scenario = scenario['cost_price_coeff']

    # Redefine (ou adapta) as funções para os parâmetros do cenário atual
    def demand_function_scenario(price):
        return max(0, demand_slope_scenario * price + demand_intercept_scenario)

    def revenue_function_scenario(price):
        quantity = demand_function_scenario(price)
        return price * quantity

    def cost_function_scenario(price):
        return max(0, cost_constant_scenario + cost_price_coeff_scenario * price)

    def profit_function_scenario(price):
        return revenue_function_scenario(price) - cost_function_scenario(price)

    # Calcula os valores de lucro para o intervalo de plotagem
    profits_scenario_plot = [profit_function_scenario(p) for p in prices_range]

    # Plota a função de lucro para o cenário atual
    line, = plt.plot(prices_range, profits_scenario_plot, label=f'Lucro - {scena
    legend_handles.append(line)

    # Obtém o preço ótimo e o lucro máximo do results_df para marcação
    # Precisa converter os valores de string do results_df de volta para numéric
    scenario_row = results_df[results_df['Cenário'] == scenario_name]

    if not scenario_row.empty:
        # Converte a string 'R$XX.YY' para um número float
        optimal_price_val = float(scenario_row['Preço Ótimo'].iloc[0].replace('R$
        max_profit_val = float(scenario_row['Lucro Máximo'].iloc[0].replace('R$'

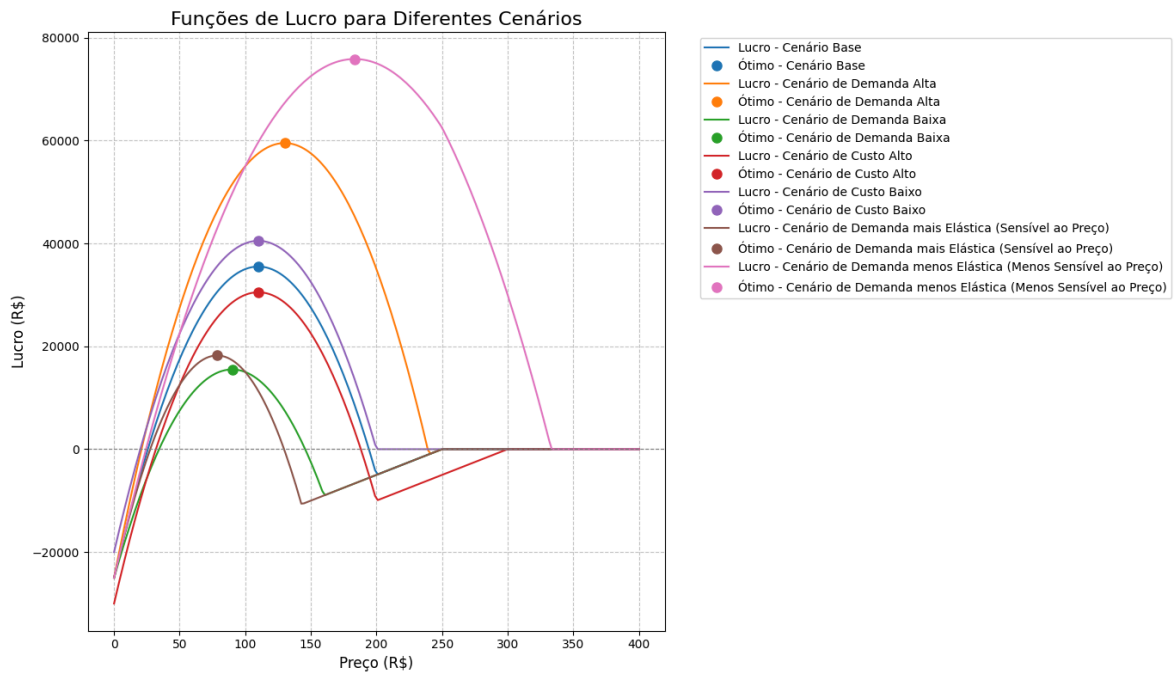
        # Marca o preço ótimo e o lucro máximo com um círculo
        plt.plot(optimal_price_val, max_profit_val, 'o', color=line.get_color(),

        # Opcional: Adicionar anotação de texto para clareza (descomente para us
        # plt.annotate(f'P:R${optimal_price_val:.2f}\nL:R${max_profit_val:.2f}',
        #               (optimal_price_val, max_profit_val),
        #               textcoords="offset points", xytext=(5, -15),
        #               ha='center', color=line.get_color(), fontsize=8)

    plt.title('Funções de Lucro para Diferentes Cenários', fontsize=16)
    plt.xlabel('Preço (R$)', fontsize=12)
    plt.ylabel('Lucro (R$)', fontsize=12)
    plt.axhline(0, color='gray', linestyle='--', linewidth=0.8) # Linha de lucro zer
    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) # Grade para melhor legibilidade
    plt.legend(loc='best', fontsize=10, bbox_to_anchor=(1.05, 1)) # Legenda fora do

```

```
plt.tight_layout() # Ajusta o layout para evitar sobreposição de elementos
plt.show()
```



Análise dos Resultados da Simulação

Análise dos Resultados da Simulação

A simulação de cenários que realizamos revela o impacto significativo que variações nos parâmetros de demanda e custo podem ter no preço ótimo e no lucro máximo de um produto. A análise do `results_df` e do gráfico de funções de lucro permite extrair insights cruciais para a tomada de decisão.

Comparação com o Cenário Base:

- **Cenário Base:** Preço Ótimo de R\$110,00, *Lucro Máximo* de R\$35.500,00. Este é o nosso ponto de referência para todas as comparações.

Impacto das Variações na Demanda:

1. Cenário de Demanda Alta (`demand_intercept` aumentado para 1200):

- **Preço Ótimo:** R\$130,00 (*aumentado* de R\$20,00)
- **Lucro Máximo:** R\$59.500,00 (*aumentado* de R\$24.000,00)
- **Análise:** Um aumento na demanda (maior `demand_intercept`) desloca a curva de lucro para cima e para a direita, permitindo um preço ótimo mais alto e um lucro significativamente maior. Isso pode representar um produto em alta popularidade ou uma campanha de marketing bem-sucedida.

2. Cenário de Demanda Baixa (`demand_intercept` diminuído para 800):

- **Preço Ótimo:** R\$90,00 (*diminuído* de R\$20,00)
- **Lucro Máximo:** R\$15.500,00 (*diminuído* de R\$20.000,00)

- **Análise:** Uma queda na demanda reduz o preço ótimo e o lucro máximo. A empresa precisaria baixar o preço para atrair compradores, mas ainda assim enfrentaria uma redução substancial nos lucros. Isso pode simular um mercado em declínio ou o surgimento de concorrentes.

3. Cenário de Demanda Mais Elástica (`demand_slope` diminuído para -7):

- **Preço Ótimo:** R\$78.57
- **Lucro Máximo:** R\$18214.29
- **Análise:** Quando a demanda é mais sensível ao preço (o preço tem um impacto maior na quantidade vendida), o preço ótimo é menor. Isso indica que, para maximizar o lucro, a empresa deve ser mais agressiva no preço para capturar volume, mesmo que isso signifique margens menores por unidade. A curva de lucro se torna mais 'estreita' e o pico ocorre em um preço mais baixo.

4. Cenário de Demanda Menos Elástica (`demand_slope` aumentado para -3):

- **Preço Ótimo:** R\$183.33
- **Lucro Máximo:** R\$75833.33
- **Análise:** Com uma demanda menos sensível ao preço, a empresa pode cobrar um preço mais alto e ainda assim manter uma boa quantidade vendida, resultando em um lucro máximo muito maior. Isso pode ocorrer com produtos exclusivos, de alta qualidade ou com forte lealdade à marca. A curva de lucro é mais 'larga' e o pico se desloca para um preço mais alto.

Impacto das Variações no Custo:

1. Cenário de Custo Alto (`cost_constant` aumentado para 30000):

- **Preço Ótimo:** R\$110.00 (sem alteração)
- **Lucro Máximo:** R30500.00(*diminuição de R5000.00*)
- **Análise:** Um aumento no custo fixo impacta diretamente o lucro máximo, reduzindo-o na mesma proporção do aumento do custo. No entanto, o preço ótimo permanece o mesmo, pois o custo marginal (derivada da função de custo em relação ao preço) não foi alterado. A curva de lucro simplesmente se desloca para baixo.

2. Cenário de Custo Baixo (`cost_constant` diminuído para 20000):

- **Preço Ótimo:** R\$110.00 (sem alteração)
- **Lucro Máximo:** R40500.00(*aumento de R5000.00*)
- **Análise:** Da mesma forma, uma redução no custo fixo aumenta diretamente o lucro máximo, sem alterar o preço ótimo. Isso demonstra que otimizações de custo direto impactam a rentabilidade, mas não necessariamente a estratégia de precificação, a menos que afetem os custos marginais.

Interpretação como Diferentes 'Metas' ou 'Evolução ao Longo do Tempo':

Estes cenários podem ser interpretados de diversas maneiras estratégicas:

- **Metas de Negócio:** Uma empresa pode ter a **meta** de aumentar a demanda (Cenário de Demanda Alta) através de investimentos em marketing, esperando atingir um lucro maior. Ou pode ter como **meta** reduzir custos (Cenário de Custo Baixo) para melhorar a rentabilidade em um mercado com demanda estável.
- **Evolução ao Longo do Tempo (Ciclo de Vida do Produto):**
 - No lançamento, um produto pode ter uma **demanda mais elástica** (Cenário de Demanda mais Elástica), exigindo preços mais competitivos para ganhar mercado. À medida que o produto amadurece e constrói lealdade à marca, a demanda pode se tornar **menos elástica** (Cenário de Demanda menos Elástica), permitindo preços mais altos e lucros maiores.
 - Flutuações econômicas ou mudanças nas preferências do consumidor podem levar a um **cenário de demanda baixa** ao longo do tempo, forçando a empresa a ajustar sua estratégia de preços e buscar eficiências de custo.
 - Melhorias na cadeia de suprimentos ou novas tecnologias de produção podem levar a um **cenário de custo baixo**.

Principais Conclusões:

1. **Sensibilidade da Demanda:** A elasticidade da demanda (parâmetro `demand_slope`) tem um impacto profundo tanto no preço ótimo quanto no lucro máximo. Produtos com demanda menos elástica permitem preços mais altos e lucros substancialmente maiores. A magnitude da demanda (parâmetro `demand_intercept`) também influencia diretamente o lucro máximo e o preço ótimo.
2. **Impacto do Custo Fixo vs. Custo Marginal:** Variações no custo fixo (`cost_constant`) afetam diretamente a magnitude do lucro, mas não alteram o preço ótimo, desde que o custo marginal (que, neste modelo, é constante e determinado pelo `cost_price_coeff`) permaneça o mesmo. O preço ótimo é determinado pela igualdade entre receita marginal e custo marginal.
3. **Importância da Análise Contínua:** A simulação demonstra a necessidade de as empresas monitorarem continuamente os parâmetros de demanda e custo. Pequenas mudanças podem exigir ajustes na estratégia de precificação para manter a maximização do lucro.
4. **Flexibilidade Estratégica:** Compreender esses cenários permite que as empresas desenvolvam estratégias mais robustas para diferentes condições de mercado, seja ajustando preços, investindo em marketing para aumentar a demanda, ou buscando eficiências para reduzir custos.

Considerações sobre Modelos de Previsão

Neste projeto, o foco principal foi na **otimização estática de preços** e na **análise de sensibilidade** através da simulação de cenários, utilizando funções de demanda e custo predefinidas. Não foi desenvolvido nem aplicado um modelo de previsão de séries

temporais ou de demanda para estimar os parâmetros m e b da função de demanda, ou os termos da função de custo.

Como um Modelo de Previsão Poderia ser Integrado:

Para um cenário de negócios real, um modelo de previsão seria uma etapa crucial **anterior** à análise de otimização:

1. **Previsão de Demanda:** Técnicas de previsão (como ARIMA, Prophet, modelos de regressão com variáveis explicativas, redes neurais, etc.) poderiam ser utilizadas para estimar a função de demanda futura ($Q(p) = b + mp$) com base em dados históricos de vendas, preços, sazonalidade, tendências de mercado e ações promocionais. Isso geraria os valores de m e b de forma dinâmica.
2. **Previsão de Custos:** Modelos de previsão de custos poderiam estimar os custos fixos (cost_constant) e os coeficientes de custo variável (cost_price_coeff) com base em preços de matérias-primas, custos de mão de obra e eficiências de produção.

Impacto na Otimização:

Se tivéssemos implementado um modelo de previsão, os parâmetros m , b , cost_constant e cost_price_coeff utilizados em nossa simulação de cenários seriam **resultados** dessas previsões. Isso tornaria a análise de otimização ainda mais robusta, pois os inputs seriam baseados em dados históricos e tendências projetadas, permitindo:

- **Otimização Dinâmica:** Ajustar o preço ótimo de forma contínua à medida que novas previsões se tornam disponíveis.
- **Tomada de Decisão Proativa:** Antecipar mudanças no ambiente de negócios (como picos de demanda ou aumentos de custo) e ajustar as estratégias de precificação antes que elas impactem negativamente o lucro.

Em resumo, enquanto este projeto se concentrou na mecânica da otimização dado um conjunto de parâmetros, um sistema completo em um ambiente empresarial se beneficiaria enormemente da integração de **modelos de previsão** para alimentar esses parâmetros de forma contínua e precisa.

Conclusão

O modelo desenvolvido demonstrou como técnicas de otimização podem ser aplicadas à administração financeira para determinar o preço de venda que maximiza o lucro de uma empresa. Os resultados mostraram que alterações na demanda possuem impacto significativo sobre o preço ótimo e a lucratividade, enquanto mudanças nos custos fixos afetam principalmente o lucro final. A simulação de cenários permitiu avaliar diferentes condições de mercado, evidenciando a importância da análise quantitativa no processo de tomada de decisão empresarial.

Referências Bibliográficas

- HOFFMANN, Rodolfo. **Análise de Regressão.**
- HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. **Introdução à Pesquisa Operacional.**
- ASSAF NETO, Alexandre. **Finanças Corporativas e Valor.**
- MORETTIN, Pedro Alberto. **Métodos Quantitativos.**